

Arquitetura de Sistemas e Integracao

Aula 5 - Arquitetura de desenvolvimento de PDPJ

Material autoral de revisao estrategica - padrao FGV

Foco: transformar conhecimento pratico de APIs, Java/Quarkus, integracoes e ambiente corporativo em acerto de prova

Recorte da aula

Esta aula cobre a Aula 5 da trilha: Arquitetura de desenvolvimento de PDPJ. No edital, o foco direto e o item 1.8 - Arquitetura de desenvolvimento de PDPJ. O tema tambem conversa, de forma instrumental, com integracao de sistemas, APIs RESTful, JSON, microservicos, service discovery, API gateway, mensageria, containers e ambientes distribuidos, mas sem transformar a aula em tutorial desses topicos, que aparecem em aulas proprias.

1. Como ler PDPJ para a FGV

PDPJ-Br significa Plataforma Digital do Poder Judiciario Brasileiro. Em prova de Analista de Sistemas, o erro mais comum e estudar PDPJ apenas como uma sigla institucional. Para a FGV, o tema deve ser lido como **arquitetura publica nacional: governanca, padroes, integracao, desenvolvimento comunitario, microservicos, APIs, dados, seguranca, nuvem, marketplace e evolucao de sistemas judiciais**.

A FGV tende a cobrar esse assunto por comparacao: PDPJ nao e apenas PJe, nao e apenas nuvem, nao e apenas um repositorio de codigo e nao e uma autorizacao para cada tribunal criar solucoes isoladas. Ela e um modelo de convergencia arquitetural do Poder Judiciario, com padroes tecnicos e de governanca definidos pelo CNJ.

O que deve ficar automatico

PDPJ-Br = **plataforma nacional + arquitetura + padroes + governanca + desenvolvimento comunitario**. A banca pode tentar reduzi-la a um sistema unico, a um monolito central, a uma loja de aplicativos sem curadoria ou a um simples ambiente de hospedagem. Essas reducoes costumam estar erradas.

2. Fundamento normativo e papel da PDPJ-Br

A Resolucao CNJ n. **335/2020** instituiu a politica publica para governanca e gestao de processo judicial eletronico, integrando os tribunais do pais com a criacao da Plataforma Digital do Poder Judiciario Brasileiro - PDPJ-Br, mantendo o PJe como sistema de Processo Eletronico prioritario do CNJ.

Isso cria uma distincao essencial: **PJe e um sistema de processo eletronico**; PDPJ-Br e a **plataforma e a arquitetura de convergencia para sistemas, modulos, microservicos, modelos e integracoes de interesse do Judiciario**. A plataforma preserva a importancia do PJe, mas nao se confunde com ele.

Objetivos centrais previstos para a PDPJ-Br: **integrar e consolidar sistemas electronicos do Judiciario em ambiente unificado**; **implantar desenvolvimento comunitario**; **estabelecer padroes de desenvolvimento, arquitetura, experiencia do usuario e operacao**; e **instituir plataforma unica para publicacao e disponibilizacao de aplicacoes, microservicos e modelos de inteligencia artificial por computacao em nuvem**.

Elemento	Papel correto na prova	Armadilha FGV
PDPJ-Br	Plataforma nacional, arquitetura e conjunto de padroes para solucoes do Judiciario.	Dizer que e apenas um sistema processual ou apenas uma nuvem.
PJe	Sistema de Processo Judicial Eletronico prioritario do CNJ.	Confundir PJe com toda a PDPJ-Br.
Marketplace	Repositorio/ambiente de disponibilizacao de solucoes para uso por sistemas de processo judicial eletronico.	Tratar como loja livre, sem governanca, padrao ou aderencia tecnica.
CNJ	Coordenador normativo e tecnico da politica nacional e dos padroes da	Achar que cada tribunal define isoladamente seus proprios padroes

	plataforma.	incompatíveis.
--	-------------	----------------

3. Conceitos obrigatórios da arquitetura PDPJ-Br

A Resolução n. 335/2020 lista conceitos que devem orientar a PDPJ-Br. Para a prova, eles devem ser lidos como requisitos arquiteturais e de governança, não como palavras soltas.

Conceito	Significado para arquitetura	Como pode cair
Desenvolvimento comunitário	Tribunais colaboram e compartilham soluções para aproveitamento comum.	FGV troca por desenvolvimento isolado, sem reaproveitamento.
Baixo acoplamento e alta coesão	Módulos se comunicam por contratos definidos e cada serviço concentra responsabilidade clara.	Alternativa afirma que basta compartilhar banco ou classes internas.
Microserviços	Soluções decomponíveis em serviços independentes, integrados por APIs e eventos.	Banca sugere que PDPJ exige monolito único nacional.
Computação em nuvem	Publicação e operação em plataforma escalável e padronizada.	Confundir com simples instalação local em servidor do tribunal.
Autenticação uniformizada	Identidade e acesso padronizados para experiência única e controle.	Confundir com cada módulo exigindo login próprio e incompatível.
Interoperabilidade	Sistemas e serviços devem trocar dados e mensagens por padrões comuns.	Confundir com integração ad hoc ponto a ponto sem padronização.
Portabilidade	Evitar dependência tecnológica e permitir evolução/compartilhamento.	Achar que qualquer solução proprietária fechada serve se for gratuita.
Mobilidade, acessibilidade e usabilidade	Uso por múltiplos dispositivos e perfis, com boa experiência e inclusão.	Tratar como tema exclusivamente visual, sem impacto arquitetural.
Segurança e LGPD	Confidencialidade, integridade, autenticidade, auditabilidade e proteção de dados pessoais.	Alternativa esquece controles de acesso e rastreabilidade.
Código aberto preferencial	Uso preferencial de tecnologias open source e compartilhamento de artefatos.	Transformar preferência em licença livre irrestrita sem governança.

A palavra-chave para o edital é **interoperabilidade**. A PDPJ-Br não busca somente hospedar aplicações; busca fazer com que sistemas, módulos e serviços do Judiciário se comuniquem de forma padronizada, segura e reutilizável.

4. Governança: o que pode ou não ser integrado

A Portaria CNJ n. 252/2020 trata do modelo de governança e gestão da PDPJ-Br. Para a prova, interessa compreender que a integração de uma solução não depende apenas de funcionar tecnicamente. **Ela precisa respeitar padrões da plataforma, governança, segurança, autonomia e requisitos de manutenção.**

Condição de integração	Ideia de prova
Integrar-se à arquitetura definida da plataforma, consumindo e disponibilizando dados e mensagens segundo padrão divulgado.	Não basta "ter API"; é preciso aderir aos padrões PDPJ.
Não haver sobreposição de soluções já existentes na estrutura principal da plataforma.	Evita duplicação de iniciativas e fragmentação do ecossistema.
Não haver dependência compulsória de componentes licenciados para funcionamento das aplicações essenciais.	Reduz dependência tecnológica e favorece portabilidade.
Possuir propriedade intelectual/autonomia para modificar, adaptar e criar derivações.	Soluções fechadas que prendem o tribunal ao fornecedor são problema de governança.
Possuir planos de suporte, manutenção e evolução.	A solução precisa ser sustentável, não apenas entregue como projeto pontual.
Proteger dados e informações contra ameaças e uso indevido.	Segurança e LGPD fazem parte da arquitetura, não são pós-processo.

A FGV pode explorar a diferença entre **colaborar e improvisar**. Desenvolvimento comunitário não significa desenvolvimento sem critério. Pelo contrário: a colaboração ocorre dentro de padrões técnicos e de governança centralizados pelo CNJ.

5. Diretrizes técnicas para desenvolvimento: Portaria CNJ n. 253/2020

A Portaria CNJ n. 253/2020 institui critérios e diretrizes técnicas para o processo de desenvolvimento de módulos e serviços na PDPJ-Br. O ponto de prova é que a plataforma fornece padrões de Application Programming Interface (API), modelos de dados e domínio, eventos e mensagens, com documentos de referência para criar, manter e evoluir as aplicações que compõem a plataforma.

API, nesse contexto, é interface de comunicação entre sistemas. Endpoint é uma URL/rota específica que representa um recurso ou operação. Request é a requisição enviada pelo consumidor. Response é a resposta devolvida pelo serviço. Payload é o corpo de dados trafegado, normalmente em JSON - JavaScript Object Notation.

Leitura FGV da Portaria 253

A Portaria 253 não é uma lista de bibliotecas. Ela é uma diretriz arquitetural: padronizar APIs, modelos de dados/domínio, eventos e mensagens para que as soluções sejam criadas e evoluídas de forma integrada no ecossistema PDPJ.

O processo de disponibilização de soluções é **comunitário e descentralizado**, mas os participantes utilizam ferramentas centralizadas de controle de demandas, versionamento de código e arquivos do CNJ. Portanto: **descentralizado na colaboração, padronizado na governança**.

6. Padrões de API na PDPJ-Br

A documentação da PDPJ-Br estabelece padrões para APIs RESTful. REST significa Representational State Transfer. Em uma API RESTful orientada a recursos, a URL deve representar entidades negociais, e não tabelas físicas do banco de dados.

Tema	Padrão PDPJ	Pegadinha
Orientação a recursos	Recursos representam entidades negociais de granularidade alta.	Expor URLs como se fossem tabelas de relacionamento.
Substantivos no plural	Usar nomes de entidades no plural; nomes compostos separados por hífen.	Usar verbo como recurso principal sem necessidade.
Verbos HTTP	GET recupera; POST cria; PATCH altera atributos; PUT substitui; DELETE remove.	Usar POST para tudo ou confundir PUT com PATCH.
JSON	Content-Type application/json e o padrão das APIs PDPJ, salvo necessidades específicas.	Achar que REST obriga XML ou que JSON, sozinho, torna uma API RESTful.
Operações especiais	Verbos personalizados podem existir com cuidado, usando dois-pontos.	Transformar toda ação negocial em URL verbal sem avaliar novo serviço/recurso.
Resposta padronizada	Campos como status, code, messages, result e, quando aplicável, page-info.	Confiar apenas no status HTTP sem padrão no corpo da resposta.
Operação assíncrona	Pode retornar 202/in-progress e link de consulta de status.	Achar que toda chamada deve devolver imediatamente o resultado final.

7. Exemplo aplicado: URL negocial versus URL que espelha banco

Imagine um serviço de documentos vinculados a processos. Uma modelagem ruim exporia a tabela de relacionamento, como se a API fosse uma extensão do banco. A modelagem aderente a uma API negocial expõe o recurso que faz sentido para o consumidor.

Ruim para uma API negocial:

```
GET /processos/{id-processo}/processos-documentos
```

Melhor para o consumidor:

```
GET /processos/{id-processo}/documentos
```

No primeiro caso, a URL entrega detalhe de implementação: a tabela intermediária processo_documento. No segundo, a URL representa o recurso negocial documento no contexto de um processo. Essa é uma distinção com forte cara de FGV: o distrator parece técnico, mas expõe a infraestrutura em vez do domínio.

8. Servicos estruturantes: gateway, descoberta, broker e autenticacao

A documentacao de ambiente local da PDPJ cita uma pilha baseada em microservicos com recursos de infraestrutura responsaveis por prover integracao: servico de descoberta, API gateway e broker de mensagens. Tambem aparece o Keycloak como servico de autenticacao/identidade em ambientes de referencia.

Componente	Expansao / termo	Funcao arquitetural	Erro comum
API Gateway	Gateway de API	Ponto de entrada e roteamento para servicos, concentrando politicas de acesso, encaminhamento e padronizacao.	Confundir com banco de dados ou broker de eventos.
Service Discovery	Descoberta de servicos	Permite que servicos sejam encontrados dinamicamente por nome/registro, em vez de depender de endereco fixo.	Achar que e balanceador manual ou DNS estatico apenas.
Eureka	Netflix Eureka	Tecnologia usada como registry/discovery na pilha PDPJ de referencia.	Confundir com gateway ou mensageria.
Zuul	Netflix Zuul	Tecnologia usada como gateway na pilha PDPJ de referencia.	Confundir com Eureka.
RabbitMQ	Message broker	Intermediador de mensagens para integracao assincrona e eventos.	Confundir com API REST sincrona.
Keycloak	Identity and Access Management	Servico de identidade/autenticacao/autorizacao no ambiente de referencia.	Tratar como banco de processos ou ferramenta de deploy.

Broker, em arquitetura, e um intermediador. Em mensageria, ele recebe mensagens de produtores e as entrega a consumidores conforme regras de fila, exchange, topico ou roteamento. A ideia nao e substituir APIs REST; e complementar cenarios assincronos, integracoes por eventos e comunicacao desacoplada.

9. Desenvolvimento local: o que importa para prova

A documentacao da PDPJ menciona **docker-compose para subir localmente uma pilha com discovery, gateway, RabbitMQ, banco e Keycloak**. O objetivo nao e decorar comandos, mas entender o papel arquitetural: o desenvolvedor consegue simular localmente componentes estruturantes da plataforma para desenvolver um microservico aderente ao ecossistema.

Fluxo conceitual de desenvolvimento local:

1. Desenvolvedor sobe discovery, gateway, broker e autenticacao.
2. Microservico registra-se no service discovery.
3. Chamadas externas passam pelo gateway.
4. Eventos ou mensagens trafegam pelo broker.
5. Configuracoes variam por ambiente: dev, homologacao, producao.

Cuidado de prova

Saber que a PDPJ usa componentes como Eureka, Zuul e RabbitMQ nao significa que a aula de PDPJ seja uma aula de Spring Cloud ou RabbitMQ. Aqui, esses componentes aparecem como pecas de arquitetura da plataforma. Os detalhes profundos ficam para as aulas 6 e 8.

10. Deploy de aplicacoes: Docker, CI/CD, Kubernetes e Rancher

A documentacao de deploy da PDPJ informa que os ambientes de deployment dos projetos estao instalados em **clusters Kubernetes gerenciados pelo Rancher**. O desenvolvedor precisa fornecer os artefatos esperados para que a automacao de Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD) realize o deploy.

Artefato	Para que serve na arquitetura PDPJ	Pegadinha
Dockerfile	Define como a aplicacao sera empacotada como imagem de container.	Confundir com arquivo de regra de negocio.
.gitlab-ci.yml	Define pipeline de build, empacotamento, publicacao e deploy.	Confundir pipeline com API Gateway.

Diretorio kubernetes/	Armazena manifestos YAML para deployment, service, ingress, configmaps e overlays.	Achar que Kubernetes e apenas um servidor fisico.
Kustomize/overlays	Permite adaptar configuracoes por ambiente, como homologacao e producao.	Copiar configuracao de dev para prod sem separacao.
Registry de imagens	Armazena a imagem Docker que sera usada no deploy.	Achar que o Rancher compila o codigo-fonte diretamente.
Rancher	Ferramenta de gestao/orquestracao de clusters Kubernetes.	Confundir com container, imagem Docker ou linguagem de programacao.

Para a FGV, isso permite questoes de leitura de cenário: uma aplicacao PDPJ nao esta pronta para deploy automatico apenas porque compila. Ela precisa estar empacotavel, versionada, com pipeline, manifestos Kubernetes e configuracoes adequadas por ambiente.

11. Seguranca, LGPD e auditabilidade na arquitetura PDPJ

A PDPJ lida com dados judiciais, usuarios internos/externos, processos, documentos, eventos e integracoes nacionais. Logo, seguranca nao e acessorio. A governanca menciona integridade, confidencialidade, disponibilidade e autenticidade, alem de compatibilidade com a Lei Geral de Protecao de Dados - LGPD.

Dimensao	Aplicacao na PDPJ	Exemplo de alternativa enganosa
Confidencialidade	Apenas usuarios autorizados acessam dados e processos conforme regras.	Toda API publica da plataforma pode expor dados judiciais sem controle.
Integridade	Dados e mensagens devem ser protegidos contra alteracao indevida.	Eventos podem ser aceitos sem validacao de origem.
Disponibilidade	Servicos nacionais precisam operar com confiabilidade.	Um unico ponto de falha sem redundancia e aceitavel porque a plataforma e publica.
Autenticidade	Identidade e origem das operacoes devem ser verificaveis.	Assinaturas e acessos nao precisam ser rastreados.
Auditabilidade	Operacoes sensiveis devem ser registraveis e verificaveis.	Logs sao apenas detalhe operacional sem impacto de governanca.
LGPD	Tratamento de dados pessoais exige finalidade, seguranca e controle.	Dado judicial pode ser replicado livremente em qualquer modulo.

12. Modelo mental para interpretar diagramas textuais

Em questoes da FGV, o diagrama provavelmente vira em forma de texto. Exemplo:

```

Usuario externo -> Portal/Front-end -> API Gateway -> Servico ConsultaProcessual
                                     | -> Service Discovery
Servico ConsultaProcessual -> Banco proprio
Servico ConsultaProcessual -> RabbitMQ -> Servico Notificacao
Servico ConsultaProcessual -> API de documentos
Autenticacao -> Keycloak/SSO

```

Leitura correta: o portal/front consome servicos; o gateway centraliza entrada e roteamento; o service discovery registra/localiza servicos; o RabbitMQ viabiliza integracao assincrona; a API de documentos e dependencia externa; o banco proprio pertence ao servico ou ao contexto apropriado; autenticacao uniformizada reduz logins isolados e melhora controle de acesso.

Leitura errada: dizer que o RabbitMQ substitui o gateway, que o gateway armazena os dados do processo, que o service discovery faz autenticacao de usuario, ou que todos os servicos precisam compartilhar o mesmo banco para serem integrados.

13. Quadro comparativo final: PDPJ, PJe, microservico e sistema legado

Conceito	Definicao util	Nao confundir com
PDPJ-Br	Plataforma, arquitetura e padroes nacionais do Poder Judiciario para integracao, desenvolvimento e disponibilizacao de solucoes.	Um unico sistema monolitico ou uma simples nuvem.
PJe	Sistema de processo judicial eletronico	Toda a plataforma PDPJ.

	prioritario do CNJ.	
Microserviço	Serviço autônomo e coeso, integrado por contratos como APIs e eventos.	Camada interna de um monolito.
Sistema legado	Sistema existente que pode precisar de integração, modularização, evolução ou substituição gradual.	Sistema automaticamente proibido ou inútil.
Marketplace PDPJ	Ambiente/repositório de disponibilização de soluções aderentes a padrões.	Loja sem curadoria técnica ou normativa.
Serviços estruturantes	Componentes que viabilizam autenticação, gateway, descoberta, mensageria e outros recursos comuns.	Funcionalidades negociais de processo em si.

14. Pegadinhas FGV de alto rendimento

1. PDPJ-Br não é sinônimo de PJe. PJe é sistema prioritário; PDPJ-Br é a plataforma/arquitetura de convergência.
2. PDPJ-Br não é apenas hospedagem em nuvem. Ela também define padrões de desenvolvimento, arquitetura, APIs, dados, eventos, mensagens e governança.
3. Desenvolvimento comunitário não significa desenvolvimento sem padrões. A colaboração ocorre com ferramentas, regras e controle do CNJ.
4. Marketplace não é depósito livre de qualquer projeto. Soluções precisam aderir à arquitetura, governança e padrões da plataforma.
5. API RESTful na PDPJ deve ser orientada a recursos negociais, não a tabelas internas do banco.
6. Gateway, discovery e broker não são sinônimos. Gateway roteia entrada; discovery registra/localiza serviços; broker intermedia mensagens.
7. Código aberto e portabilidade reduzem dependência tecnológica, mas não dispensam segurança, suporte, governança e aderência normativa.
8. Uma solução local de tribunal pode existir, mas a diretriz da PDPJ é evitar duplicação e promover integração e compartilhamento.
9. Docker, Kubernetes, Rancher e GitLab CI/CD aparecem como meio de deploy e operação, não como finalidade da PDPJ.
10. LGPD e segurança não são temas externos: entram no desenho da plataforma, nas APIs, nos dados, no acesso e na auditabilidade.

15. Questões autorais - padrão TJSC/FGV

Resolva as questões antes de consultar o gabarito. As questões são autorais e calibradas para o estilo de discriminação conceitual da FGV; não reproduzem literalmente itens de prova.

Questão 1. A Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro - PDPJ-Br deve ser compreendida, para fins de arquitetura de sistemas, principalmente como:

- A) um sistema único e monolítico destinado a substituir imediatamente todos os sistemas processuais dos tribunais.
- B) um repositório livre de aplicativos, sem curadoria técnica, destinado a hospedar qualquer solução criada por tribunais.
- C) uma plataforma nacional, uma arquitetura e um conjunto de padrões para desenvolvimento, comunicação e disponibilização de soluções do Poder Judiciário.
- D) um protocolo de comunicação equivalente ao HTTP, criado exclusivamente para transmissão de documentos processuais.
- E) uma ferramenta de banco de dados distribuído para armazenamento centralizado de todos os processos judiciais.

Questão 2. A respeito da relação entre PDPJ-Br e PJe, assinale a afirmativa correta.

- A) A PDPJ-Br é o novo nome do PJe, sem mudança arquitetural relevante.
- B) O PJe permanece como sistema de processo eletrônico prioritário do CNJ, enquanto a PDPJ-Br representa plataforma/arquitetura mais ampla de convergência e integração.
- C) O PJe foi extinto pela criação da PDPJ-Br, deixando de ter qualquer papel normativo.
- D) A PDPJ-Br se limita a publicar novas telas do PJe, sem envolver APIs, microserviços ou padrões de integração.

E) O PJe é uma ferramenta de orquestração Kubernetes usada para deploy dos módulos da PDPJ-Br.

Questão 3. Nos termos da arquitetura pretendida para a PDPJ-Br, constitui conceito aderente a plataforma:

- A) forte acoplamento entre sistemas, para garantir dependência direta entre bancos de dados dos tribunais.
- B) uso preferencial de soluções fechadas que impeçam compartilhamento do código-fonte.
- C) baixo acoplamento, alta coesão, ampla cobertura de testes, modularização, microsserviços e interoperabilidade.
- D) eliminação de APIs em favor de acesso direto ao banco de dados nacional.
- E) substituição de autenticação uniformizada por logins isolados em cada módulo.

Questão 4. Um tribunal pretende integrar à PDPJ-Br uma solução que depende compulsoriamente de componente proprietário essencial, sem direito de acesso ao código-fonte nem autonomia para modificação. Considerando as diretrizes da plataforma, a situação é melhor descrita como:

- A) adequada, pois gratuidade basta para afastar dependência tecnológica.
- B) adequada, desde que o fornecedor prometa suporte por prazo indeterminado.
- C) inadequada, pois a plataforma busca evitar dependência tecnológica e exige aderência a padrões, compartilhamento e autonomia sobre artefatos essenciais.
- D) obrigatória, porque a PDPJ-Br prioriza componentes licenciados para garantir suporte empresarial.
- E) irrelevante, pois propriedade intelectual não se relaciona com arquitetura de desenvolvimento.

Questão 5. Considere as afirmativas sobre a Portaria CNJ n. 253/2020, que trata de critérios e diretrizes técnicas para desenvolvimento na PDPJ-Br.

- I. A PDPJ-Br deve fornecer padrões de API, modelos de dados e domínio, eventos e mensagens.
- II. O processo de disponibilização de soluções é comunitário, podendo envolver tribunais e outros participantes, conforme regras da Portaria.
- III. A existência de padrões técnicos elimina a necessidade de versionamento de código e controle de demandas.

Esta correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

Questão 6. Em uma API aderente aos padrões descritos para o ecossistema PDPJ, a URL mais adequada para listar documentos vinculados a um processo tende a ser:

- A) /processos/{id-processo}/processos-documentos, pois URLs devem refletir tabelas de relacionamento.
- B) /processos/{id-processo}/documentos, pois a API deve expor recurso negocial de granularidade adequada, e não detalhes internos do banco.
- C) /listarDocumentosDoProcessoAgora, pois APIs RESTful devem usar verbos descritivos na URL sempre que possível.
- D) /tabela_tb_proc_doc/{id}, pois consumidores externos precisam conhecer a estrutura física do banco.
- E) /documentos-processos-relacionamentos-sql, pois nomes técnicos aumentam interoperabilidade.

Questão 7. No padrão de API da PDPJ, o uso de substantivos no plural e verbos HTTP indica que:

- A) as rotas devem ser construídas com foco em recursos, e as operações devem ser expressas preferencialmente por GET, POST, PATCH, PUT e DELETE.
- B) todas as operações devem usar POST para evitar diferenças entre clientes.
- C) o verbo HTTP é irrelevante, pois a ação deve aparecer sempre como verbo na URL.
- D) PUT e PATCH são equivalentes e devem ser usados indistintamente.
- E) GET deve ser usado para criar recursos quando o payload for pequeno.

Questão 8. Em uma chamada de API da PDPJ para uma operação assíncrona de download dos autos, a resposta informa status "in-progress", código "202" e um link para consulta posterior do andamento. Essa solução indica:

- A) erro de modelagem, pois toda API RESTful deve sempre concluir a operacao dentro da mesma response.
- B) uso de polling ou consulta posterior de status para uma operacao que foi aceita, mas ainda nao concluida.
- C) falha obrigatoria de autenticacao, pois 202 equivale a acesso negado.
- D) uso de mensageria exclusivamente sincrona, sem necessidade de endpoint de acompanhamento.
- E) impossibilidade de retornar JSON, pois operacoes assincronas devem usar XML.

Questao 9. Relacione os componentes aos seus papeis na arquitetura de referencia da PDPJ-Br.

- 1. Eureka
- 2. Zuul
- 3. RabbitMQ
- 4. Keycloak
- () Servico de descoberta/registro de servicos.
- () API Gateway.
- () Message broker.
- () Identidade/autenticacao.

A sequencia correta e:

- A) 1, 2, 3, 4.
- B) 2, 1, 3, 4.
- C) 3, 2, 1, 4.
- D) 1, 3, 2, 4.
- E) 4, 1, 2, 3.

Questao 10. Sobre gateway, service discovery e broker em um ambiente de microsservicos da PDPJ-Br, assinale a afirmativa correta.

- A) O gateway substitui o banco de dados e armazena o estado de todos os processos.
- B) O service discovery e responsavel por autenticar usuarios finais e assinar documentos.
- C) O broker de mensagens roteia requisicoes HTTP de entrada para controllers REST.
- D) Gateway, discovery e broker possuem papeis distintos: entrada/roteamento, registro/localizacao de servicos e intermediacao de mensagens/eventos.
- E) Todos os tres componentes sao nomes alternativos para a mesma funcao arquitetural.

Questao 11. Analise as afirmativas.

- I. O desenvolvimento comunitario na PDPJ-Br dispensa governanca central, pois cada tribunal decide seus proprios padroes.
- II. A PDPJ-Br busca evitar sobreposicao de solucoes e estimular reaproveitamento de iniciativas.
- III. Solucoes integradas devem observar seguranca, interoperabilidade, suporte, manutencao e aderencia aos padroes.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I esta correta.
- B) Apenas II esta correta.
- C) Apenas I e III estao corretas.
- D) Apenas II e III estao corretas.
- E) I, II e III estao corretas.

Questao 12. Um projeto PDPJ-Br possui Dockerfile, arquivo .gitlab-ci.yml e diretorio kubernetes/ com base e overlays por ambiente. A leitura arquitetural mais adequada e que esses artefatos:

- A) servem para descrever regras negociais de processo e substituem a necessidade de testes.
- B) indicam preparacao para empacotamento, pipeline automatizada e deploy em ambiente containerizado/orquestrado.
- C) sao obrigatorios apenas para aplicacoes desktop, nao para servicos web.
- D) substituem completamente o API Gateway e o service discovery.
- E) sao arquivos de documentacao de usuario externo, sem relacao com operacao.

Questao 13. Nos ambientes de deployment da PDPJ-Br, Kubernetes e Rancher aparecem, respectivamente, como:

- A) linguagem de programação e banco de dados relacional.
- B) formato de payload e protocolo de transporte.
- C) orquestrador de workloads containerizados e ferramenta de gestão de clusters Kubernetes.
- D) message broker e mecanismo de autenticação uniformizada.
- E) framework de frontend e biblioteca de testes.

Questão 14. Uma equipe propõe uma API PDPJ que retorna dados de órgãos julgadores no formato: {status, code, messages, result}. Em caso de lista extensa, acrescenta page-info com current, last, size e count. A solução está:

- A) incorreta, pois APIs PDPJ não devem retornar metadados de processamento.
- B) incorreta, pois paginação deve ficar apenas em cabeçalhos privados e nunca no corpo da resposta.
- C) correta em linhas gerais, pois segue padrão de envelope de resposta e inclui informações de paginação quando necessário.
- D) incorreta, pois o campo result só pode conter texto simples.
- E) incorreta, pois JSON é proibido como padrão de resposta na PDPJ.

Questão 15. Assinale a alternativa que melhor expressa o papel do marketplace na PDPJ-Br.

- A) É um mecanismo de convergência e disponibilização de soluções aderentes aos padrões da plataforma para uso pelos sistemas do Judiciário.
- B) É uma loja aberta na qual qualquer fornecedor publica módulos sem avaliação técnica.
- C) É um banco central de documentos processuais, usado para substituir todos os bancos locais.
- D) É uma ferramenta de monitoramento de logs de pods Kubernetes.
- E) É o serviço responsável por rotear requisições HTTP entre microserviços.

Questão 16. Em relação a sistemas legados no contexto da PDPJ-Br, é correto afirmar que:

- A) todo sistema legado deve ser desligado imediatamente, ainda que não haja solução substituta.
- B) sistemas legados devem necessariamente permanecer isolados, sem qualquer integração com a plataforma.
- C) a PDPJ-Br trata sistemas existentes como parte de um processo de convergência, integração, modularização e redução progressiva de duplicidades, conforme padrões nacionais.
- D) a existência de legado dispensa o uso de padrões de API e de segurança.
- E) sistemas legados são automaticamente considerados microserviços por estarem em produção.

Questão 17. A adequação à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, no desenho da PDPJ-Br, deve ser entendida como:

- A) um tema exclusivamente jurídico, sem impacto sobre APIs, dados, logs ou controle de acesso.
- B) critério arquitetural e de governança relacionado a finalidade, segurança, controle de acesso, auditabilidade e tratamento adequado de dados pessoais.
- C) exigência limitada a telas de cadastro de usuário externo.
- D) motivo para impedir qualquer integração entre sistemas judiciais.
- E) equivalente ao uso de JSON em todas as respostas.

Questão 18. Considere o fluxo: usuário externo -> portal nacional -> API Gateway -> serviço de consulta processual -> broker -> serviço de notificação. Nesse fluxo, o broker:

- A) é o ponto de entrada HTTP usado pelo usuário externo.
- B) é o registro de nomes dos microserviços.
- C) intermedia mensagens ou eventos, permitindo integração assíncrona entre serviços.
- D) é o componente responsável por renderizar a tela Angular.
- E) é o banco relacional onde ficam os processos.

Questão 19. Em uma questão sobre PDPJ-Br, a alternativa afirma: "A plataforma padroniza APIs, modelos de domínio, eventos e mensagens; portanto, todos os serviços devem compartilhar o mesmo banco de dados físico para garantir integração". A avaliação correta é:

- A) a afirmativa está integralmente correta, pois banco único é requisito de interoperabilidade.
- B) a afirmativa está correta apenas se todos os tribunais usarem a mesma linguagem.

- C) a afirmativa esta errada: padronizacao de contratos, dados, eventos e mensagens favorece integracao sem exigir compartilhamento fisico de banco por todos os servicos.
- D) a afirmativa esta errada apenas porque eventos nao podem ser padronizados.
- E) a afirmativa esta correta porque microservicos exigem banco unico.

Questao 20. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a arquitetura de desenvolvimento de PDPJ-Br.

- A) A PDPJ-Br busca integrar e consolidar sistemas eletronicos do Judiciario em ambiente unificado.
- B) A plataforma estimula desenvolvimento comunitario e compartilhamento de solucoes entre tribunais.
- C) A arquitetura deve observar padroes de APIs, dados, eventos, mensagens, seguranca e interoperabilidade.
- D) A contratacao de solucao que gere dependencia tecnologica essencial e impossibilite compartilhamento e aderente, desde que nao tenha custo de licenca.
- E) Os ambientes de deploy podem envolver containerizacao, pipelines CI/CD e manifestos para Kubernetes.

16. Gabarito resumido

Questao	Gabarito	Questao	Gabarito	Questao	Gabarito	Questao	Gabarito
1	C	6	B	11	D	16	C
2	B	7	A	12	B	17	B
3	C	8	B	13	C	18	C
4	C	9	A	14	C	19	C
5	C	10	D	15	A	20	D

17. Comentarios completos

Questao 1 - Gabarito: C. A correta e C: a PDPJ-Br e plataforma, arquitetura e conjunto de padroes. A alternativa A reduz a plataforma a monolito unico; isso ignora microservicos e padronizacao. B parece plausivel pela existencia de marketplace, mas erra ao retirar curadoria e governanca. D confunde plataforma com protocolo. E confunde arquitetura de integracao com banco distribuido central.

Questao 2 - Gabarito: B. B e a leitura correta: PJe permanece prioritario como sistema de processo eletronico, mas PDPJ-Br e mais ampla. A erra ao tratar como mero renome. C exagera e diz que o PJe foi extinto. D reduz a plataforma a telas do PJe, ignorando APIs, microservicos e padroes. E troca sistema processual por ferramenta de orquestracao.

Questao 3 - Gabarito: C. C sintetiza conceitos expressamente aderentes a arquitetura da PDPJ-Br. A usa acoplamento forte, o oposto do que se busca. B defende fechamento e dependencia, contra a logica de compartilhamento. D propoe acesso direto a banco, violando encapsulamento por APIs. E nega autenticacao uniformizada, conceito da plataforma.

Questao 4 - Gabarito: C. C esta correta porque dependencia tecnologica essencial, falta de acesso a codigo e ausencia de autonomia contrariam diretrizes da PDPJ. A parece sedutora por mencionar gratuidade, mas gratuidade nao elimina dependencia. B suporte nao resolve falta de propriedade/autonomia. D inverte a preferencia por portabilidade e codigo aberto. E erra porque propriedade intelectual impacta governanca e evolucao arquitetural.

Questao 5 - Gabarito: C. I e II estao corretas: a Portaria 253 trata de padroes de API, modelos de dados/dominio, eventos e mensagens e admite processo comunitario/descentralizado conforme regras. III esta errada: padroes tecnicos nao dispensam versionamento nem controle de demandas; pelo contrario, a colaboracao exige controle.

Questao 6 - Gabarito: B. B e a melhor URL porque expõe documento como recurso negocial no contexto do processo. A parece tecnica, mas reflete tabela de relacionamento. C usa verbo na URL como regra geral, o que contraria orientacao a recursos. D expõe estrutura fisica do banco. E usa nome artificial e tecnico, sem clareza negocial.

Questao 7 - Gabarito: A. A esta correta: RESTful orientado a recursos usa substantivos para recursos e verbos HTTP para operacoes. B e tentadora por simplificar clientes, mas e anti-REST. C desloca a acao para a URL como regra geral. D confunde PUT, que substitui o recurso, com PATCH, que altera atributos. E e incorreta porque GET nao deve criar recursos.

Questao 8 - Gabarito: B. B esta correta: 202/Accepted e status in-progress indicam que a operacao foi aceita e pode exigir consulta posterior. A erra ao exigir conclusao sincrona. C confunde 202 com 403. D fala em mensageria sincrona e ignora status. E inventa proibicao de JSON.

Questao 9 - Gabarito: A. A sequencia correta e Eureka como service discovery, Zuul como API Gateway, RabbitMQ como message broker e Keycloak como identidade/autenticacao. As demais alternativas trocam papeis de infraestrutura que a FGV pode embaralhar.

Questao 10 - Gabarito: D. D diferencia corretamente os componentes. A atribui armazenamento de dados ao gateway. B atribui autenticacao de usuario ao discovery. C atribui roteamento HTTP ao broker, que atua em mensagens/eventos. E apaga a distincão arquitetural entre tres pecas diferentes.

Questao 11 - Gabarito: D. II e III estao corretas: a plataforma busca evitar sobreposicao e exige padroes, seguranca e sustentacao. I esta errada porque desenvolvimento comunitario nao elimina governanca; ele ocorre dentro de padroes definidos. A, B, C e E erram por incluir ou excluir afirmativas indevidas.

Questao 12 - Gabarito: B. B interpreta corretamente os artefatos como empacotamento, pipeline e deploy em ambiente containerizado/orquestrado. A confunde infraestrutura de entrega com regra negocial. C restringe indevidamente a desktop. D confunde deploy com gateway/discovery. E reduz artefatos operacionais a documentacao.

Questao 13 - Gabarito: C. C esta correta: Kubernetes orquestra workloads containerizados e Rancher gerencia clusters Kubernetes. A, B, D e E trocam conceitos por categorias completamente diferentes, mas plausiveis em um cenario de TI se o candidato estiver apenas reconhecendo palavras.

Questao 14 - Gabarito: C. C esta correta: envelope com status, code, messages, result e page-info quando necessario segue o padrao estudado. A nega o envelope. B exagera ao dizer que paginacao nunca pode ir no corpo. D restringe indevidamente result. E contraria o uso de JSON como padrao.

Questao 15 - Gabarito: A. A representa o papel do marketplace como mecanismo de disponibilizacao de solucoes aderentes aos padroes da plataforma. B erra ao retirar curadoria. C confunde com banco documental. D confunde com log de pods. E confunde com API Gateway.

Questao 16 - Gabarito: C. C e a melhor leitura: sistemas legados entram no processo de convergencia, integracao e modularizacao gradual. A e radical e operacionalmente inviavel. B preserva isolamento, contra a interoperabilidade. D dispensa padroes indevidamente. E confunde estar em producao com ser microservico.

Questao 17 - Gabarito: B. B e correta: LGPD afeta desenho de dados, APIs, acesso, logs, auditoria e seguranca. A reduz a norma a tema juridico externo. C limita a cadastro. D transforma protecao em proibicao absoluta de integracao. E confunde formato de payload com conformidade juridico-tecnica.

Questao 18 - Gabarito: C. C define o broker no fluxo: intermediacao de mensagens/eventos para integracao assincrona. A descreve gateway/portal. B descreve discovery. D descreve front-end. E descreve persistencia. A FGV pode cobrar exatamente essa leitura de diagrama textual.

Questao 19 - Gabarito: C. C esta correta: padronizar contratos, dados, eventos e mensagens permite interoperabilidade sem exigir banco fisico unico. A e E erram por impor banco unico. B adiciona requisito de linguagem comum sem base. D erra ao negar padronizacao de eventos.

Questao 20 - Gabarito: D. A alternativa incorreta e D: gratuidade nao torna aderente uma solucao que cause dependencia tecnologica essencial e impeça compartilhamento. A, B, C e E estao compativeis com os objetivos e praticas da PDPJ-Br: integracao, desenvolvimento comunitario, padroes tecnicos e deploy containerizado quando aplicavel.

18. Checklist final de cobertura da aula

- Identificar PDPJ-Br como plataforma, arquitetura e conjunto de padroes, nao como mero sistema.
- Diferenciar PDPJ-Br de PJe, marketplace, sistema legado e microservico.
- Reconhecer objetivos da Resolucao CNJ n. 335/2020: integracao, desenvolvimento comunitario, padroes e publicacao de solucoes em nuvem.
- Reconhecer condicoes de governanca: aderencia à arquitetura, nao sobreposicao, autonomia, suporte, seguranca e LGPD.
- Aplicar padroes de API: recursos negociais, plural, verbos HTTP, JSON, envelope de resposta e paginacao.
- Distinguir API Gateway, Service Discovery, Eureka, Zuul, RabbitMQ e Keycloak no contexto da plataforma.
- Entender que Dockerfile, .gitlab-ci.yml e manifestos Kubernetes servem ao empacotamento, pipeline e deploy; nao sao regra negocial.

19. Referencias consultadas

- Edital TJSC n. 10/2026, retificado em 10/04/2026 - disciplina Arquitetura de Sistemas e Integracao, Analista de Sistemas.
- Manual Mestre de Calibracao FGV para Aulas e Questoes - Projeto TJSC 2026.
- CNJ - Resolução n. 335/2020 - Politica publica para governanca e gestao de processo judicial eletronico e criacao da PDPJ-Br: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3496>
- CNJ - Portaria n. 252/2020 - Modelo de Governanca e Gestao da PDPJ-Br: <https://atos.cnj.jus.br/files/original194723202011205fb81d4b841ee.pdf>
- CNJ - Portaria n. 253/2020 - Criterios e diretrizes tecnicas para desenvolvimento de modulos e servicos na PDPJ-Br: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3582>
- Documentacao PDPJ-Br: <https://docs.pdpj.jus.br/>
- Documentacao PDPJ-Br - Desenvolvendo para a PDPJ-Br, Ambiente Local de Desenvolvimento, Deploy de Aplicacoes e Padroes de API: <https://docs.pdpj.jus.br/desenvolvendo-para-a-pdpj/>